



Avaliação N2

Plataforma "*Smart City*" IoT

1. Contexto do Negócio

A prefeitura contratou vocês para refatorar o núcleo do sistema **Smart City Vacaria**, que gerencia milhares de sensores espalhados pela cidade. Atualmente, o sistema está engessado.

Existem três problemas principais que vocês devem resolver:

1. **O Problema da Hierarquia Geográfica:** A cidade é dividida em Zonas (Norte, Sul), que contêm Bairros, que contêm Ruas, que contêm Sensores Individuais (Temperatura, Fumaça, Tráfego). O sistema precisa conseguir tratar uma "Rua" ou a "Zona Norte" inteira de forma uniforme.
2. **O Problema das Atualizações de Firmware:** A prefeitura precisa extrair relatórios semanais de *Status da Bateria* e exportar a topologia inteira para *XML*. Porém, os sensores possuem pouca memória e é **proibido** adicionar novos métodos como `exportar_xml()` ou `checar_bateria()` diretamente nas classes dos sensores.
3. **O Problema da Reatividade:** Os sensores ficam lendo dados constantemente. Se um `SensorFumaca` detectar fumaça acima de 80%, ele precisa alertar imediatamente o Corpo de Bombeiros, o Hospital e o Painel da Prefeitura, mas o sensor **não pode** estar acoplado (conhecer) essas classes de destino.

2. A Missão (Regras de Ouro)

Vocês devem modelar e implementar a solução em Python obedecendo às seguintes restrições:

- **Regra 1:** Utilizar o padrão **Composite** para montar a estrutura geográfica da cidade.
- **Regra 2:** Utilizar o padrão **Visitor** para implementar a extração de XML e o Diagnóstico de Bateria, respeitando o princípio *Open/Closed*.
- **Regra 3:** Utilizar o padrão **Observer** para garantir que eventos críticos de sensores notifiquem múltiplos órgãos independentes de forma assíncrona/desacoplada.

3. Código Base (Ponto de Partida)

Em anexo.